CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 4 — Dérivation

Première spécialité mathématiques

I — Limite en zéro d'une fonction

Exercice 01 — Conjecturer avec un tableau de valeurs

1.

On remplace x par chaque valeur dans $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x}{x}$; on détaille la première.

0 est une valeur interdite : on s'en approche sans l'atteindre

$f(-0{,}1) = \dfrac{(-0{,}1)^2 - 3 \times (-0{,}1)}{-0{,}1}$ *on remplace x par $-0{,}1$*

$f(-0{,}1) = \dfrac{0{,}01 + 0{,}3}{-0{,}1}$ *un carré est positif ; $-3 \times (-0{,}1) = +0{,}3$*

$f(-0{,}1) = -3{,}1$ *0,31 divisé par $-0{,}1$*

De même pour les trois autres valeurs : *calculatrice possible*

x	$-0{,}1$	$-0{,}01$	$0{,}01$	$0{,}1$
$f(x)$	$-3{,}1$	$-3{,}01$	$-2{,}99$	$-2{,}9$

2.

Quand x s'approche de 0, d'un côté comme de l'autre, $f(x)$ s'approche de -3 : la limite semble être -3.

$-3{,}1$ puis $-3{,}01$; $-2{,}9$ puis $-2{,}99$: l'écart à -3 est divisé par 10

3.

$f(x) = \dfrac{x^2 - 3x}{x}$ *on recopie l'expression*

$f(x) = \dfrac{x(x-3)}{x}$ *on factorise le numérateur par x*

$f(x) = x - 3$ *on simplifie : $x \neq 0$*

$\lim\limits_{x \to 0} f(x) = -3$ *on remplace x par 0 dans $x - 3$*

On retrouve la valeur conjecturée. *le tableau donne une idée, le calcul la prouve*

→ *On ne remplace pas x par 0 dans l'expression de départ : on obtiendrait $\frac{0}{0}$, qui n'a pas de sens. On simplifie d'abord par x.*

Exercice 02 — Calculer des limites en zéro

Dans chaque numérateur, x est en facteur : on factorise par x, on simplifie, puis on remplace x par 0. *méthode 1*

a)

$f(x) = \dfrac{x^2 + 4x}{x}$ *on recopie l'expression*

$f(x) = \dfrac{x(x+4)}{x}$ *on factorise le numérateur par x*

$f(x) = x + 4$ *on simplifie : $x \neq 0$*

$\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 4$ *on remplace x par 0 dans $x + 4$*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

b)

$$g(x) = \frac{2x^2 - 6x}{x}$$

$$g(x) = \frac{\cancel{x}(2x-6)}{\cancel{x}} \quad \text{on factorise par } x$$

$$g(x) = 2x - 6$$

$$\lim_{x\to 0} g(x) = -6 \quad 2x \text{ tend vers } 0$$

c)

$$h(x) = \frac{4x^3 + x}{x}$$

$$h(x) = \frac{\cancel{x}(4x^2+1)}{\cancel{x}} \quad x = x \times 1 : \text{le } 1 \text{ ne s'oublie pas}$$

$$h(x) = 4x^2 + 1$$

$$\lim_{x\to 0} h(x) = 1 \quad 4x^2 \text{ tend vers } 0$$

d)

$$k(x) = \frac{3x^3 - x^2 + 8x}{x}$$

$$k(x) = \frac{\cancel{x}(3x^2 - x + 8)}{\cancel{x}} \quad \text{chaque terme contient } x$$

$$k(x) = 3x^2 - x + 8$$

$$\lim_{x\to 0} k(x) = 8 \quad 3x^2 \text{ et } -x \text{ tendent vers } 0$$

→ *Erreur fréquente en c) : écrire $4x^3 + x = x \times 4x^2$ en oubliant le 1. On vérifie une factorisation en redéveloppant : $x(4x^2+1) = 4x^3 + x$.*

Exercice 03 — Avec une identité remarquable

On ne peut pas factoriser tout de suite : on développe d'abord le carré, la constante disparaît, puis on factorise par x. *méthode 1, exemple c)*

a)

$$f(x) = \frac{(1+x)^2 - 1}{x} \quad \text{on recopie l'expression}$$

$$f(x) = \frac{1 + 2x + x^2 - 1}{x} \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$f(x) = \frac{\cancel{x}(2+x)}{\cancel{x}} \quad 1 \text{ et } -1 \text{ s'annulent}$$

$$f(x) = 2 + x$$

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 2 \quad \text{on remplace } x \text{ par } 0$$

b)

$$g(x) = \frac{(5+x)^2 - 25}{x}$$

$$g(x) = \frac{25 + 10x + x^2 - 25}{x} \quad \text{double produit : } 2 \times 5 \times x = 10x$$

$$g(x) = \frac{\cancel{x}(10+x)}{\cancel{x}} \quad 25 \text{ et } -25 \text{ s'annulent}$$

$$g(x) = 10 + x$$

$$\lim_{x\to 0} g(x) = 10$$

c)

$$h(x) = \frac{(x-2)^2 - 4}{x}$$
$$h(x) = \frac{x^2 - 4x + 4 - 4}{x} \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$h(x) = \frac{x(x-4)}{x} \qquad 4 \text{ et } -4 \text{ s'annulent}$$
$$h(x) = x - 4$$
$$\lim_{x\to 0} h(x) = -4$$

d)

$$k(x) = \frac{(3-x)^2 - 9}{x}$$
$$k(x) = \frac{9 - 6x + x^2 - 9}{x} \qquad (a-b)^2, \text{ avec } a = 3 \text{ et } b = x$$
$$k(x) = \frac{x(-6+x)}{x} \qquad 9 \text{ et } -9 \text{ s'annulent}$$
$$k(x) = x - 6$$
$$\lim_{x\to 0} k(x) = -6$$

→ *Erreur fréquente : écrire $(1+x)^2 = 1 + x^2$. Le double produit est justement le terme qui donne la limite.*

Exercice 04 — Limites quand h tend vers 0

Même méthode avec la lettre h à la place de x : c'est sous cette forme que ces limites reviennent dans le calcul d'un nombre dérivé (partie II). *h s'approche de 0 sans jamais valoir 0*

a)

$$\frac{h^2 + 6h}{h} = \frac{h(h+6)}{h} \qquad \text{on factorise par } h$$
$$\frac{h^2 + 6h}{h} = h + 6 \qquad \text{on simplifie : } h \neq 0$$
$$\lim_{h\to 0} \frac{h^2 + 6h}{h} = 6 \qquad \text{on remplace } h \text{ par } 0$$

b)

$$\frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} \qquad \text{identité remarquable}$$
$$\frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{h(4+h)}{h} \qquad 4 \text{ et } -4 \text{ s'annulent}$$
$$\frac{(2+h)^2 - 4}{h} = 4 + h$$
$$\lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = 4$$

c)

$$\frac{3(1+h)^2 - 3}{h} = \frac{3(1 + 2h + h^2) - 3}{h} \qquad \text{on développe d'abord le carré}$$
$$\frac{3(1+h)^2 - 3}{h} = \frac{3 + 6h + 3h^2 - 3}{h} \qquad \text{puis on multiplie par 3}$$
$$\frac{3(1+h)^2 - 3}{h} = \frac{h(6+3h)}{h}$$
$$\frac{3(1+h)^2 - 3}{h} = 6 + 3h$$
$$\lim_{h\to 0} \frac{3(1+h)^2 - 3}{h} = 6 \qquad 3h \text{ tend vers } 0$$

→ *En c), le 3 multiplie tout le carré : on calcule le carré d'abord (priorité des puissances), puis on multiplie par 3.*

II — Nombre dérivé

Exercice 05 — Nombre dérivé par la définition

Pour chaque fonction : on calcule l'image de a, puis celle de $a+h$, le taux $T(h) = \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$, et enfin sa limite quand h tend vers 0. *méthode 2*

a)

$$f(3) = 9 \qquad \text{on calcule d'abord } f(3) = 3^2$$
$$f(3+h) = (3+h)^2 \qquad \text{on remplace } x \text{ par } 3+h$$
$$f(3+h) = 9+6h+h^2 \qquad (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$$
$$T(h) = \frac{9+6h+h^2-9}{h} \qquad T(h) = \frac{f(3+h)-f(3)}{h}$$
$$T(h) = \frac{\not{h}(6+h)}{\not{h}} \qquad 9 \text{ et } -9 \text{ s'annulent}$$
$$T(h) = 6+h \qquad \text{on simplifie : } h \neq 0$$
$$f'(3) = \lim_{h\to 0}(6+h) \qquad f'(3) \text{ est la limite de } T(h)$$
$$f'(3) = 6 \qquad \text{on remplace } h \text{ par } 0$$

b)

$$g(1) = 1+2 \qquad \text{on calcule d'abord } g(1)$$
$$g(1) = 3$$
$$g(1+h) = (1+h)^2+2(1+h) \qquad \text{on remplace } x \text{ par } 1+h, \text{ partout}$$
$$g(1+h) = 1+2h+h^2+2+2h$$
$$g(1+h) = h^2+4h+3$$
$$T(h) = \frac{h^2+4h+3-3}{h} \qquad \text{on soustrait } g(1) = 3$$
$$T(h) = \frac{\not{h}(h+4)}{\not{h}}$$
$$T(h) = h+4$$
$$g'(1) = \lim_{h\to 0}(h+4)$$
$$g'(1) = 4$$

c)

$$k(1) = -1+5 \qquad -1^2 = -1 : \text{le carré porte sur } 1$$
$$k(1) = 4$$
$$k(1+h) = -(1+h)^2+5(1+h) \qquad \text{le « } - \text{ » porte sur tout le carré}$$
$$k(1+h) = -(1+2h+h^2)+5+5h$$
$$k(1+h) = -1-2h-h^2+5+5h \qquad \text{on enlève les parenthèses : tous les signes changent}$$
$$k(1+h) = -h^2+3h+4$$
$$T(h) = \frac{-h^2+3h+4-4}{h}$$
$$T(h) = \frac{\not{h}(-h+3)}{\not{h}}$$
$$T(h) = -h+3$$
$$k'(1) = \lim_{h\to 0}(-h+3)$$
$$k'(1) = 3$$

d)

$$m(-1) = 2 \times (-1)^2 - 3 \qquad (-1)^2 = 1$$
$$m(-1) = -1$$
$$m(-1+h) = 2(-1+h)^2 - 3$$
$$m(-1+h) = 2(1 - 2h + h^2) - 3 \qquad (-1+h)^2 = 1 - 2h + h^2$$
$$m(-1+h) = 2h^2 - 4h - 1 \qquad 2 - 4h + 2h^2 - 3$$
$$T(h) = \frac{2h^2 - 4h - 1 - (-1)}{h} \qquad \text{on soustrait } m(-1) = -1 \text{ : parenthèses}$$
$$T(h) = \frac{\cancel{h}(2h-4)}{\cancel{h}} \qquad -1 + 1 = 0$$
$$T(h) = 2h - 4$$
$$m'(-1) = \lim_{h \to 0} (2h - 4)$$
$$m'(-1) = -4$$

→ *Deux pièges : le « − » devant un carré, $-(1+h)^2 = -1 - 2h - h^2$, et la soustraction d'une image négative, $-(-1) = +1$. Contrôle : au numérateur de $T(h)$, les constantes doivent toujours s'annuler (tous les termes restants contiennent h) ; sinon, il y a une erreur de calcul.*

Exercice 06 — Le taux de variation est donné

Le nombre dérivé est la limite de $T(h)$ quand h tend vers 0. En a) et b), $T(h)$ est déjà simplifié : il suffit de remplacer h par 0. *définition 2*

a)

$$f'(1) = \lim_{h \to 0} (3h + 7) \qquad f'(1) \text{ est la limite de } T(h)$$
$$f'(1) = 7 \qquad 3h \text{ tend vers } 0$$

b)

$$g'(4) = \lim_{h \to 0} (h^2 - h - 2)$$
$$g'(4) = -2 \qquad h^2 \text{ et } -h \text{ tendent vers } 0$$

Le nombre 4 n'apparaît pas dans le calcul : il indique seulement en quel nombre on dérive.

c)

Attention : on connaît ici la différence $k(-1+h) - k(-1)$, pas encore le taux. Il faut d'abord diviser par h. $T(h) = \frac{k(-1+h)-k(-1)}{h}$

$$T(h) = \frac{5h - 2h^2}{h} \qquad \text{on divise la différence par } h$$
$$T(h) = \frac{\cancel{h}(5-2h)}{\cancel{h}} \qquad \text{on factorise par } h$$
$$T(h) = 5 - 2h$$
$$k'(-1) = \lim_{h \to 0} (5 - 2h)$$
$$k'(-1) = 5$$

→ *Erreur fréquente en c) : remplacer h par 0 dans $5h - 2h^2$, ce qui donne 0. La différence tend toujours vers 0 ; c'est le taux qui donne le nombre dérivé.*

Exercice 07 — Avec des fractions

1.

On met les deux fractions au même dénominateur $4(4+h)$, comme dans la méthode 2 b). $f(4+h) = \frac{1}{4+h}$ *et* $f(4) = \frac{1}{4}$

$$f(4+h)-f(4)=\frac{1}{4+h}-\frac{1}{4}$$ *on recopie la différence*

$$f(4+h)-f(4)=\frac{1\times 4}{(4+h)\times 4}-\frac{1\times(4+h)}{4\times(4+h)}$$ *même dénominateur*

$$f(4+h)-f(4)=\frac{4-4-h}{4(4+h)}$$ *le « − » porte sur tout $4+h$*

$$f(4+h)-f(4)=\frac{-h}{4(4+h)}$$ *c'est l'égalité demandée*

On divise par h, puis on fait tendre h vers 0. *définition 2*

$$T(h)=\frac{-\cancel{h}}{4(4+h)}\times\frac{1}{\cancel{h}}$$ *diviser par h, c'est multiplier par $\frac{1}{h}$*

$$T(h)=\frac{-1}{4(4+h)}$$

$$f'(4)=\lim_{h\to 0}\frac{-1}{4(4+h)}$$

$$f'(4)=\frac{-1}{4\times 4}$$ *$4+h$ tend vers 4*

$$f'(4)=-\frac{1}{16}$$

2.

$$g(1)=\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$$ *on remplace x par 1*

$$g(1+h)=\frac{1}{(1+h)+1}$$ *on remplace x par $1+h$*

$$g(1+h)=\frac{1}{2+h}$$

$$g(1+h)-g(1)=\frac{1}{2+h}-\frac{1}{2}$$

$$g(1+h)-g(1)=\frac{1\times 2}{(2+h)\times 2}-\frac{1\times(2+h)}{2\times(2+h)}$$ *même dénominateur*

$$g(1+h)-g(1)=\frac{2-2-h}{2(2+h)}$$

$$g(1+h)-g(1)=\frac{-h}{2(2+h)}$$

$$T(h)=\frac{-\cancel{h}}{2(2+h)}\times\frac{1}{\cancel{h}}$$ *on divise par h*

$$T(h)=\frac{-1}{2(2+h)}$$

$$g'(1)=\lim_{h\to 0}\frac{-1}{2(2+h)}$$

$$g'(1)=\frac{-1}{2\times 2}$$ *$2+h$ tend vers 2*

$$g'(1)=-\frac{1}{4}$$

→ *On ne soustrait jamais deux fractions en soustrayant leurs dénominateurs : on les met d'abord au même dénominateur. Laisser le dénominateur factorisé, $2(2+h)$, permet de simplifier par h sans rien développer.*

Exercice 08 — Pour un nombre a quelconque

1.

Même calcul qu'à l'exercice 5, avec la lettre a à la place d'un nombre : a est fixé, seul h varie. *a se traite comme un nombre connu*

$$f(a) = a^2 - 4a \qquad \text{on remplace } x \text{ par } a$$

$$f(a+h) = (a+h)^2 - 4(a+h) \qquad \text{on remplace } x \text{ par } a+h$$

$$f(a+h) = a^2 + 2ah + h^2 - 4a - 4h$$

$$f(a+h) - f(a) = a^2 + 2ah + h^2 - 4a - 4h - (a^2 - 4a) \qquad \text{parenthèses : on soustrait tout } f(a)$$

$$f(a+h) - f(a) = a^2 + 2ah + h^2 - 4a - 4h - a^2 + 4a$$

$$f(a+h) - f(a) = 2ah + h^2 - 4h \qquad a^2 \text{ et } 4a \text{ s'annulent}$$

$$T(h) = \frac{h(2a+h-4)}{h} \qquad \text{on factorise par } h$$

$$T(h) = 2a - 4 + h \qquad \text{c'est l'expression demandée}$$

2.

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} (2a - 4 + h) \qquad \text{limite de } T(h)$$

$$f'(a) = 2a - 4 \qquad h \text{ tend vers } 0\text{; } a \text{ ne bouge pas}$$

3.

$$f'(0) = 2 \times 0 - 4 = -4 \qquad \text{on remplace } a \text{ par } 0$$

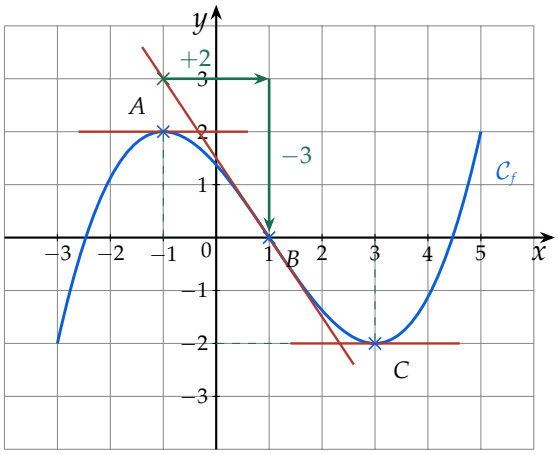
$$f'(2) = 2 \times 2 - 4 = 0$$

$$f'(5) = 2 \times 5 - 4 = 6$$

→ L'intérêt du calcul avec a : une seule limite donne d'un coup tous les nombres dérivés de f ; on remplace ensuite a par le nombre voulu.

III — Tangente à une courbe

Exercice 09 — Lecture graphique



1.

$f(-1)$ est l'ordonnée du point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse -1 : c'est $A(-1\,;2)$, donc $f(-1) = 2$. *on part de -1 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe (pointillés)*

$B(1\,;0)$ est sur l'axe des abscisses : $f(1) = 0$; $C(3\,;-2)$ donne $f(3) = -2$. *une image se lit sur la courbe*

2.

Les tangentes en A et en C sont horizontales : $f'(-1) = 0$ et $f'(3) = 0$. *une droite horizontale a un coefficient directeur nul*

La tangente en B passe par le point $(-1\,;3)$ et par $B(1\,;0)$: quand on avance de 2, elle descend de 3 (flèches). *on choisit deux points de la tangente sur des nœuds du quadrillage*

$f'(1) = \dfrac{\text{montée}}{\text{avancée}}$ *coefficient directeur de la tangente en B*

$f'(1) = \dfrac{-3}{2}$ *une descente compte en négatif*

$f'(1) = -1{,}5$

→ *On lit $f(a)$ sur la courbe (une ordonnée) et $f'(a)$ sur la tangente (une pente) : ce sont deux lectures différentes. Ici, $f(1) = 0$, mais $f'(1) \neq 0$.*

3.

$y = f'(1)(x-1) + f(1)$ *propriété 1, avec $a = 1$*

$y = -\dfrac{3}{2}(x-1) + 0$ *$f'(1) = -\dfrac{3}{2}$ et $f(1) = 0$*

$y = -\dfrac{3}{2}x + \dfrac{3}{2}$ *on développe*

Vérification : pour $x = -1$, $y = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3$; on retrouve le point $(-1\,;3)$ lu sur la figure. *on contrôle avec un point de la tangente*

Exercice 10 — Équation de la tangente

Dans chaque cas, on recopie la formule $y = f'(a)(x-a) + f(a)$, on remplace, puis on développe. *propriété 1*

a)

$y = f'(2)(x-2) + f(2)$ *on recopie la formule, avec $a = 2$*

$y = 4(x-2) + 3$ *$f'(2) = 4$ et $f(2) = 3$*

$y = 4x - 8 + 3$ *on développe*

$y = 4x - 5$

b)

$y = f'(-1)(x+1) + f(-1)$ *$x - (-1) = x + 1$*

$y = -3(x+1) + 2$

$y = -3x - 3 + 2$

$y = -3x - 1$

c)

$y = f'(0)(x-0) + f(0)$ *$x - 0 = x$*

$y = \dfrac{1}{2}x + 5$

d)

$y = f'(4)(x-4) + f(4)$

$y = 0 \times (x-4) - 1$ *$f'(4) = 0$*

$y = -1$ *tangente horizontale*

→ *Ne pas inverser les rôles : $f'(a)$, la pente, multiplie $(x-a)$; $f(a)$, l'ordonnée du point, s'ajoute. Contrôle : pour $x = a$, on doit retrouver $y = f(a)$; en a), $4 \times 2 - 5 = 3$.*

Exercice 11 — Nombre dérivé, puis tangente

1.

$f(1) = 1 + 1 - 2$ *on calcule d'abord $f(1)$*

$f(1) = 0$

$f(1+h) = (1+h)^2 + (1+h) - 2$ *on remplace x par $1+h$*

$f(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 1 + h - 2$

$f(1+h) = h^2 + 3h$

$T(h) = \dfrac{h^2 + 3h - 0}{h}$ $T(h) = \dfrac{f(1+h) - f(1)}{h}$

$T(h) = \dfrac{\cancel{h}(h+3)}{\cancel{h}}$

$T(h) = h + 3$

$f'(1) = \lim\limits_{h \to 0} (h+3)$

$f'(1) = 3$

Tangente au point d'abscisse 1 : *propriété 1*

$y = f'(1)(x-1) + f(1)$ *on recopie la formule*

$y = 3(x-1) + 0$

$y = 3x - 3$

2.

$$g(-1) = \frac{1}{-1} = -1$$

$g(-1+h) - g(-1) = \dfrac{1}{-1+h} - (-1)$ *on soustrait $g(-1) = -1$*

$g(-1+h) - g(-1) = \dfrac{1}{-1+h} + \dfrac{1 \times (-1+h)}{1 \times (-1+h)}$ *même dénominateur*

$g(-1+h) - g(-1) = \dfrac{1 - 1 + h}{-1+h}$

$g(-1+h) - g(-1) = \dfrac{h}{-1+h}$

$T(h) = \dfrac{\cancel{h}}{-1+h} \times \dfrac{1}{\cancel{h}}$ *diviser par h, c'est multiplier par $\frac{1}{h}$*

$T(h) = \dfrac{1}{-1+h}$

$g'(-1) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{1}{-1+h}$

$g'(-1) = -1$ *$-1+h$ tend vers -1*

Tangente au point d'abscisse -1 :

$y = g'(-1)(x+1) + g(-1)$ $x - (-1) = x + 1$

$y = -1 \times (x+1) + (-1)$

$y = -x - 1 - 1$

$y = -x - 2$

→ *Contrôle : $g'(-1) = -1 < 0$, la tangente descend, comme la courbe de la fonction inverse, décroissante sur $]-\infty ; 0[$.*

Exercice 12 — Tangente passant par un point

La tangente a pour coefficient directeur le nombre dérivé (définition 3). Comme elle passe par deux points connus, on calcule son coefficient directeur avec ces deux points.

$\dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

1.

$f'(1) = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ *coefficient directeur de la droite (AB)*

$f'(1) = \dfrac{4-(-2)}{3-1}$

$f'(1) = \dfrac{6}{2} = 3$

$y = f'(1)(x-1) + f(1)$ *$A(1\,;-2)$ est sur $\mathcal{C}_f$: $f(1) = -2$*

$y = 3(x-1) - 2$

$y = 3x - 3 - 2$

$y = 3x - 5$

Vérification : pour $x = 3$, $y = 9 - 5 = 4$; la droite passe bien par $B(3\,;4)$.

2.

$g'(-2) = \dfrac{y_D - y_C}{x_D - x_C}$ *coefficient directeur de (CD)*

$g'(-2) = \dfrac{-3-1}{0-(-2)}$

$g'(-2) = \dfrac{-4}{2} = -2$

$y = g'(-2)(x+2) + g(-2)$ *$g(-2) = 1$; $x-(-2) = x+2$*

$y = -2(x+2) + 1$

$y = -2x - 4 + 1$

$y = -2x - 3$

Vérification : pour $x = 0$, $y = -3$; c'est bien $D(0\,;-3)$. *l'ordonnée à l'origine se lit directement*

→ Le point B est sur la tangente, pas sur la courbe : seul A est commun aux deux. On n'écrit donc pas $f(3) = 4$.

IV — Approximation linéaire

Exercice 13 — Valeurs approchées sans calculatrice

1.

Nombre dérivé en 6, par le taux d'accroissement : *méthode 2*

$f(6) = 36$

$f(6+h) = 36 + 12h + h^2$ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$T(h) = \dfrac{12h + h^2}{h}$ $T(h) = \dfrac{f(6+h) - f(6)}{h}$

$T(h) = 12 + h$ *on simplifie par h*

$f'(6) = 12$ *limite quand h tend vers 0*

Valeur approchée, avec $a = 6$ et $h = 0{,}02$: *a proche de 6,02, où $f(a)$ se calcule de tête*

$f(6 + 0{,}02) \simeq f(6) + f'(6) \times 0{,}02$ *on recopie la formule*

$6{,}02^2 \simeq 36 + 12 \times 0{,}02$

$6{,}02^2 \simeq 36{,}24$ $12 \times 0{,}02 = 0{,}24$

2.

Nombre dérivé en 1 : $(1+h)^3 = (1+h)^2(1+h)$

$$g(1) = 1$$
$$g(1+h) = (1+2h+h^2)(1+h)$$
$$g(1+h) = 1+h+2h+2h^2+h^2+h^3 \quad \textit{on développe}$$
$$g(1+h) = 1+3h+3h^2+h^3$$
$$T(h) = \frac{3h+3h^2+h^3}{h}$$
$$T(h) = 3+3h+h^2 \quad \textit{on simplifie par } h$$
$$g'(1) = 3 \quad \textit{limite quand } h \textit{ tend vers } 0$$
$$g(1+0{,}01) \simeq g(1) + g'(1) \times 0{,}01 \quad a = 1 \textit{ et } h = 0{,}01$$
$$1{,}01^3 \simeq 1 + 3 \times 0{,}01$$
$$1{,}01^3 \simeq 1{,}03$$

3.

On cherche un nombre a proche de 0,98 dont l'inverse se calcule de tête : $a = 1$, et $0{,}98 = 1+h$ avec $h = -0{,}02$. *h peut être négatif : on recule*

$$k(1+h) - k(1) = \frac{1}{1+h} - 1 \quad k(1) = 1$$
$$k(1+h) - k(1) = \frac{1}{1+h} - \frac{1\times(1+h)}{1\times(1+h)} \quad \textit{même dénominateur}$$
$$k(1+h) - k(1) = \frac{-h}{1+h}$$
$$T(h) = \frac{-h}{1+h} \times \frac{1}{h} \quad \textit{on divise par } h$$
$$T(h) = \frac{-1}{1+h}$$
$$k'(1) = -1 \quad 1+h \textit{ tend vers } 1$$
$$k(1-0{,}02) \simeq k(1) + k'(1) \times (-0{,}02) \quad \textit{on recopie la formule}$$
$$\frac{1}{0{,}98} \simeq 1 + (-1) \times (-0{,}02)$$
$$\frac{1}{0{,}98} \simeq 1{,}02 \quad (-1)\times(-0{,}02) = +0{,}02$$

4.

On prend $a = 2$, où $k(2) = 0{,}5$, et $h = 0{,}01$. *même calcul que la méthode 2 b) du cours*

$$k(2+h) - k(2) = \frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}$$
$$k(2+h) - k(2) = \frac{1\times 2}{(2+h)\times 2} - \frac{1\times(2+h)}{2\times(2+h)} \quad \textit{même dénominateur}$$
$$k(2+h) - k(2) = \frac{-h}{2(2+h)}$$
$$T(h) = \frac{-1}{2(2+h)} \quad \textit{on divise par } h$$
$$k'(2) = -\frac{1}{4} \quad 2+h \textit{ tend vers } 2$$
$$k(2+0{,}01) \simeq k(2) + k'(2) \times 0{,}01$$
$$\frac{1}{2{,}01} \simeq 0{,}5 - \frac{1}{4} \times 0{,}01$$
$$\frac{1}{2{,}01} \simeq 0{,}5 - 0{,}0025 \quad \frac{1}{4}\times 0{,}01 = 0{,}0025$$
$$\frac{1}{2{,}01} \simeq 0{,}4975$$

5.

	$6{,}02^2$	$1{,}01^3$	$\frac{1}{0{,}98}$	$\frac{1}{2{,}01}$
valeur approchée	36,24	1,03	1,02	0,4975
calculatrice	36,2404	1,030301	1,020408 …	0,497512 …

Les quatre valeurs approchées sont justes au centième (et même mieux). *les écarts sont de l'ordre de h^2*

→ *Pour $f(x) = x^2$, l'écart vaut exactement $h^2 = 0{,}0004$: c'est le terme négligé dans $f(6+h) = 36 + 12h + h^2$. Le point clé : choisir a proche, où $f(a)$ et $f'(a)$ se calculent de tête, et h petit (positif ou négatif).*

Exercice 14 — Augmentations et baisses successives

1.

Augmenter de 1,5 % revient à multiplier par 1,015 ; deux mois de suite, par $1{,}015 \times 1{,}015 = 1{,}015^2$. *coefficient multiplicateur $1 + \frac{t}{100}$*

$$f(1) = 1$$
$$f(1+h) = 1 + 2h + h^2 \qquad (1+h)^2$$
$$T(h) = \frac{2h + h^2}{h} \qquad T(h) = \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$
$$T(h) = 2 + h$$
$$f'(1) = 2 \qquad \text{limite quand } h \text{ tend vers } 0$$

$$f(1 + 0{,}015) \simeq f(1) + f'(1) \times 0{,}015 \qquad a = 1 \text{ et } h = 0{,}015$$
$$1{,}015^2 \simeq 1 + 2 \times 0{,}015$$
$$1{,}015^2 \simeq 1{,}03$$

Le coefficient multiplicateur sur deux mois vaut environ 1,03 : l'abonnement augmente d'environ 3 %. *la calculatrice donne 1,030225, soit 3,0225 %*

2.

Baisser de 2 % revient à multiplier par $0{,}98 = 1 - 0{,}02$; trois ans de suite, par $0{,}98^3$. *$h = -0{,}02$: on recule*

$$g(1) = 1$$
$$T(h) = 3 + 3h + h^2 \qquad \text{calcul de l'exercice 13, question 2}$$
$$g'(1) = 3 \qquad \text{limite quand } h \text{ tend vers } 0$$

$$g(1 - 0{,}02) \simeq g(1) + g'(1) \times (-0{,}02)$$
$$0{,}98^3 \simeq 1 + 3 \times (-0{,}02)$$
$$0{,}98^3 \simeq 0{,}94 \qquad 1 - 0{,}06$$

Le coefficient multiplicateur vaut environ $0{,}94 = 1 - 0{,}06$: la population baisse d'environ 6 % en 3 ans. *la calculatrice donne 0,941192, soit une baisse de 5,88 %*

→ *Pour de petits pourcentages, plusieurs évolutions successives de t % font à peu près la somme des pourcentages : c'est l'approximation $1 + 2h$, $1 + 3h$ obtenue ici. Ce n'est qu'une valeur approchée : pour de grands pourcentages, l'écart devient important.*

Exercice 15 — Courbe et tangente

1.

$f(2) = 2^2 + 3 \times 2$

$f(2) = 10$

$f(2+h) = (2+h)^2 + 3(2+h)$ *on remplace x par $2+h$*

$f(2+h) = 4 + 4h + h^2 + 6 + 3h$

$f(2+h) = h^2 + 7h + 10$

$T(h) = \dfrac{h^2 + 7h + 10 - 10}{h}$ $T(h) = \dfrac{f(2+h) - f(2)}{h}$

$T(h) = \dfrac{h(h+7)}{h}$

$T(h) = h + 7$

$f'(2) = \lim\limits_{h \to 0} (h + 7)$

$f'(2) = 7$

2.

$2{,}1 = 2 + 0{,}1$: on prend $a = 2$ et $h = 0{,}1$. *propriété 2*

$f(2+0{,}1) \simeq f(2) + f'(2) \times 0{,}1$ *on recopie la formule*

$f(2{,}1) \simeq 10 + 7 \times 0{,}1$

$f(2{,}1) \simeq 10{,}7$

$f(2{,}1) = 2{,}1^2 + 3 \times 2{,}1$ *valeur exacte*

$f(2{,}1) = 4{,}41 + 6{,}3$

$f(2{,}1) = 10{,}71$

L'écart vaut $10{,}71 - 10{,}7 = 0{,}01$. *c'est $h^2 = 0{,}1^2$, le terme négligé dans $f(2+h) = 10 + 7h + h^2$*

3.

$1{,}95 = 2 - 0{,}05$: on prend $a = 2$ et $h = -0{,}05$. *on recule*

$f(2 - 0{,}05) \simeq f(2) + f'(2) \times (-0{,}05)$

$f(1{,}95) \simeq 10 - 0{,}35$ $7 \times 0{,}05 = 0{,}35$

$f(1{,}95) \simeq 9{,}65$

$f(1{,}95) = 1{,}95^2 + 3 \times 1{,}95$ *valeur exacte*

$f(1{,}95) = 3{,}8025 + 5{,}85$

$f(1{,}95) = 9{,}6525$

L'écart vaut $9{,}6525 - 9{,}65 = 0{,}0025$. *c'est $0{,}05^2$*

→ *Plus h est petit, meilleure est l'approximation : ici, diviser h par 2 divise l'écart par 4.*

V — Dérivées des fonctions polynômes

Exercice 16 — Dériver un polynôme

On dérive terme à terme avec le tableau de la propriété 4 ; un coefficient se garde. *la dérivée de kx^n est $k \times nx^{n-1}$*

a)

$f'(x) = 0$ *la dérivée d'une constante est nulle*

La courbe de f est la droite horizontale d'équation $y = 7$: sa pente est nulle partout.

b)

$g'(x) = 5$ *$mx + p$ donne m : la constante -3 disparaît*

c)

$h'(x) = 6x^5$ *x^n donne nx^{n-1}, avec $n = 6$*

d)

$k'(x) = 3 \times 2x - 4$ *x^2 donne $2x$; $-4x$ donne -4 ; 1 donne 0*

$k'(x) = 6x - 4$

e)

$m'(x) = -2 \times 3x^2 + 2x - 5$ *x^3 donne $3x^2$; x^2 donne $2x$*

$m'(x) = -6x^2 + 2x - 5$

f)

$p'(x) = 4x^3 - 2 \times 3x^2 + 7$ *-1 donne 0*

$p'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 7$

→ *Le coefficient se garde : la dérivée de $-2x^3$ est $-2 \times 3x^2 = -6x^2$, ni $-2x^2$ ni $3x^2$. L'exposant descend multiplier, puis baisse de 1.*

Exercice 17 — Avec des fractions

a)

$f'(x) = \frac{1}{2} \times 2x - 3$ $\frac{1}{2} \times 2 = 1$

$f'(x) = x - 3$

b)

$g'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 - 2x$ *la constante 4 donne 0*

$g'(x) = x^2 - 2x$

c)

$h'(x) = \frac{1}{4} \times 4x^3 + \frac{2}{3} \times 3x^2$

$h'(x) = x^3 + 2x^2$ $\frac{2}{3} \times 3 = 2$

d)

On écrit d'abord $k(x)$ comme un polynôme : diviser par 3, c'est diviser chaque terme par 3.

$k(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{6x}{3}$

$k(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x$

$k'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 - 2$

$k'(x) = x^2 - 2$

→ *Les coefficients $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ se simplifient avec l'exposant qui descend : $\frac{1}{3}x^3$ a pour dérivée x^2.*

Exercice 18 — Développer d'abord

Le tableau de la propriété 4 ne donne la dérivée ni d'un carré ni d'un produit : on développe d'abord, pour obtenir un polynôme.

a)

$f(x) = (x+4)^2$ *on recopie l'expression*

$f(x) = x^2 + 8x + 16$ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$f'(x) = 2x + 8$

b)

$g(x) = (3x-1)^2$

$g(x) = 9x^2 - 6x + 1$ $(3x)^2 = 9x^2 ; 2 \times 3x \times 1 = 6x$

$g'(x) = 18x - 6$

c)

$h(x) = x(x^2 - 5)$

$h(x) = x^3 - 5x$

$h'(x) = 3x^2 - 5$

d)

$k(x) = (x+2)(x-2)$

$k(x) = x^2 - 4$ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$k'(x) = 2x$

→ *Erreur fréquente : dériver* $(3x-1)^2$ *« comme* x^2 *» en* $2(3x-1) = 6x - 2$ *; le développement donne* $18x - 6$.

Exercice 19 — Entraînement : polynômes

a)

$f'(x) = 3x^2 - 7 \times 2x + 2$ *la constante* -9 *donne* 0

$f'(x) = 3x^2 - 14x + 2$

b)

$g'(x) = -4 \times 5x^4 + 3 \times 2x$

$g'(x) = -20x^4 + 6x$

c)

$h'(x) = 6 \times 4x^3 - 3x^2 + 1$

$h'(x) = 24x^3 - 3x^2 + 1$

d)

$k'(x) = \frac{2}{5} \times 5x^4 - 1$ $\frac{2}{5} \times 5 = 2$

$k'(x) = 2x^4 - 1$

e)

$m'(x) = 0{,}5 \times 4x^3 - 1{,}5 \times 2x$

$m'(x) = 2x^3 - 3x$

f)

$p(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{4}$ *on divise chaque terme par* 4

$p'(x) = \frac{1}{4} \times 2x$ $-\frac{3}{4}$ *est une constante*

$p'(x) = \frac{1}{2}x$

g)

$q'(x) = 7x^6 - 5x^4 + 3x^2$ x^n *donne* nx^{n-1}*, terme à terme*

h)

$r(x) = 3x^2 - 6x + 15$ *on développe*

$r'(x) = 6x - 6$

→ *En f) et h), un nombre qui multiplie toute l'expression se garde aussi : sans développer,* $r'(x) = 3(2x - 2)$.

Exercice 20 — Fonction dérivée et nombres dérivés

1.

$f'(x) = 3x^2 - 3 \times 2x$ *la constante 2 donne 0*

$f'(x) = 3x^2 - 6x$

2.

$f'(x)$ donne le nombre dérivé en tout x : on remplace x par le nombre voulu, sans refaire de limite. *définition 4*

$f'(0) = 3 \times 0^2 - 6 \times 0 = 0$

$f'(1) = 3 \times 1^2 - 6 \times 1 = -3$

$f'(-1) = 3 \times (-1)^2 - 6 \times (-1) = 9$ $(-1)^2 = 1$ *et* $-6 \times (-1) = +6$

$f'(2) = 3 \times 2^2 - 6 \times 2 = 0$ $12 - 12$

3.

$f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$ *on calcule d'abord* $f(1)$

$y = f'(1)(x - 1) + f(1)$ *propriété 1*

$y = -3(x - 1) + 0$ $f'(1) = -3$ *(question 2)*

$y = -3x + 3$

4.

Une tangente est horizontale quand son coefficient directeur est nul : on résout $f'(x) = 0$. *le coefficient directeur de la tangente est* $f'(a)$

$3x^2 - 6x = 0$ *on recopie l'équation*

$3x(x - 2) = 0$ *on factorise par* $3x$

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $x = 0$ ou $x = 2$. *on le voyait déjà à la question 2*

$f(0) = 2$

$f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$

La tangente est horizontale aux points $(0\,;2)$ et $(2\,;-2)$. *on demande des points : on donne les deux coordonnées*

VI — Dérivées des autres fonctions de référence

Exercice 21 — Nombres dérivés des fonctions de référence

On écrit d'abord la fonction dérivée (propriété 5), puis on remplace x. *méthode 7*

a)

$f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$ *on écrit d'abord la dérivée*

$f'(5) = -\dfrac{1}{5^2} = -\dfrac{1}{25}$ *puis on remplace x*

$f'\left(\dfrac{1}{2}\right) = -\dfrac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}$

$f'\left(\dfrac{1}{2}\right) = -\dfrac{1}{\frac{1}{4}}$ $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$

$f'\left(\dfrac{1}{2}\right) = -4$ *diviser par $\frac{1}{4}$, c'est multiplier par 4*

b)

$g'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$g'(16) = \dfrac{1}{2 \times 4} = \dfrac{1}{8}$ $\sqrt{16} = 4$

$g'\left(\dfrac{1}{4}\right) = \dfrac{1}{2 \times \frac{1}{2}}$ $\sqrt{\dfrac{1}{4}} = \dfrac{1}{2}$, *car* $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$

$g'\left(\dfrac{1}{4}\right) = 1$

c)

$k'(x) = -\dfrac{2}{x^3}$ $\dfrac{1}{x^n}$ *donne* $-\dfrac{n}{x^{n+1}}$, *avec* $n = 2$

$k'(1) = -\dfrac{2}{1^3} = -2$

$k'(-2) = -\dfrac{2}{(-2)^3}$

$k'(-2) = -\dfrac{2}{-8} = \dfrac{1}{4}$ $(-2)^3 = -8$ *: un cube garde le signe*

→ *Erreur fréquente :* $\frac{1}{x^2}$ *donne* $-\frac{2}{x^3}$, *ni* $-\frac{2}{x}$ *ni* $-\frac{1}{2x}$ *: l'exposant du dénominateur augmente de* 1.

Exercice 22 — Dériver avec les fonctions de référence

a)

$f(x) = 4 \times \dfrac{1}{x}$ *le coefficient 4 se garde*

$f'(x) = 4 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$

$f'(x) = -\dfrac{4}{x^2}$

b)

$g'(x) = -3 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ $\sqrt{x}$ *donne* $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$g'(x) = -\dfrac{3}{2\sqrt{x}}$

c)

$h'(x) = -\dfrac{4}{x^5}$ $\dfrac{1}{x^n}$ *donne* $-\dfrac{n}{x^{n+1}}$, *avec* $n = 4$

d)

$k(x) = 5 \times \dfrac{1}{x^3}$

$k'(x) = 5 \times \left(-\dfrac{3}{x^4}\right)$ $n = 3$

$k'(x) = -\dfrac{15}{x^4}$

e)

$m'(x) = 2 \times (-\sin x)$ $\cos x$ *donne* $-\sin x$

$m'(x) = -2\sin x$

f)

$p'(x) = -1 \times \cos x$ $\sin x$ *donne* $\cos x$

$p'(x) = -\cos x$

→ *Ne pas confondre :* $\cos x$ *donne* $-\sin x$*, mais* $\sin x$ *donne* $+\cos x$*. Le « − » n'apparaît qu'en dérivant le cosinus.*

Exercice 23 — Entraînement : fonctions de référence

a)

$f(x) = -7 \times \dfrac{1}{x}$

$f'(x) = -7 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$

$f'(x) = \dfrac{7}{x^2}$ *les deux signes « − » donnent « + »*

b)

$g'(x) = 8 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$g'(x) = \dfrac{4}{\sqrt{x}}$ *on simplifie par* 2

c)

$h(x) = 2 \times \dfrac{1}{x^2}$

$h'(x) = 2 \times \left(-\dfrac{2}{x^3}\right)$

$h'(x) = -\dfrac{4}{x^3}$

d)

$k(x) = -1 \times \dfrac{1}{x^5}$

$k'(x) = -1 \times \left(-\dfrac{5}{x^6}\right)$ $n = 5$

$k'(x) = \dfrac{5}{x^6}$

e)

$m'(x) = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$m'(x) = \dfrac{1}{6\sqrt{x}}$ $3 \times 2 = 6$

f)

$p'(x) = -4 \times (-\sin x)$

$p'(x) = 4\sin x$

g)

$q(x) = \dfrac{1}{2x}$ n'est pas $\dfrac{1}{2}x$: on l'écrit $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{x}$. $\frac{1}{2x} = \frac{1\times1}{2\times x}$

$q(x) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{x}$

$q'(x) = \dfrac{1}{2} \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$

$q'(x) = -\dfrac{1}{2x^2}$

h)

$r'(x) = \dfrac{1}{2}\cos x$ *le coefficient $\frac{1}{2}$ se garde*

→ *Deux signes « − » donnent un « + » : c'est l'erreur la plus fréquente en a), d) et f).*

Exercice 24 — Tangentes aux courbes de référence

1.

$f(1) = \dfrac{1}{1} = 1$

$f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$ *on écrit d'abord la dérivée*

$f'(1) = -\dfrac{1}{1^2} = -1$

$y = f'(1)(x-1) + f(1)$ *propriété 1*

$y = -1 \times (x-1) + 1$

$y = -x + 1 + 1$

$y = -x + 2$

2.

$g(4) = \sqrt{4} = 2$

$g'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$g'(4) = \dfrac{1}{2\times 2} = \dfrac{1}{4}$

$y = g'(4)(x-4) + g(4)$

$y = \dfrac{1}{4}(x-4) + 2$

$y = \dfrac{1}{4}x - 1 + 2$ $\frac{1}{4} \times 4 = 1$

$y = \dfrac{1}{4}x + 1$

3.

Une tangente horizontale a un coefficient directeur nul : il faudrait un nombre a avec $f'(a) = 0$. *le coefficient directeur de la tangente est $f'(a)$*

Or, pour $x \neq 0$, $x^2 > 0$, donc $\dfrac{1}{x^2} > 0$ et $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$. *un carré non nul est strictement positif*

$f'(x)$ ne vaut jamais 0 : la courbe de f n'a aucune tangente horizontale. *toutes ses tangentes descendent*

→ *Une fraction n'est nulle que si son numérateur est nul ; ici, le numérateur vaut -1.*

VII — Dérivée d'une somme et d'un produit

Exercice 25 — Dériver une somme

Chaque fonction est une somme : on dérive chaque terme. $(u+v)' = u' + v'$

a)

$f'(x) = 3x^2 + \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$ *x^3 donne $3x^2$; $\frac{1}{x}$ donne $-\frac{1}{x^2}$*

$f'(x) = 3x^2 - \dfrac{1}{x^2}$

b)

$g'(x) = 2 \times 2x - \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ *$\sqrt{x}$ donne $\frac{1}{2\sqrt{x}}$*

$g'(x) = 4x - \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

c)

$h'(x) = 3 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right) + 5$ $\dfrac{3}{x} = 3 \times \dfrac{1}{x}$

$h'(x) = -\dfrac{3}{x^2} + 5$

d)

$k'(x) = 1 + (-\sin x)$ *x donne 1 ; $\cos x$ donne $-\sin x$*

$k'(x) = 1 - \sin x$

→ *f et h se dérivent pour $x \neq 0$, g pour $x > 0$: la racine carrée n'est dérivable que sur $]0\,;+\infty[$.*

Exercice 26 — Dériver un produit

On nomme les deux facteurs u et v, on calcule u' et v', puis on applique la formule. $(uv)' = u'v + uv'$

a)

$u(x) = 3x - 2$ $u'(x) = 3$

$v(x) = x + 4$ $v'(x) = 1$

$f'(x) = 3(x+4) + (3x-2) \times 1$ $u'v + uv'$

$f'(x) = 3x + 12 + 3x - 2$

$f'(x) = 6x + 10$

Vérification : en développant, $f(x) = 3x^2 + 10x - 8$, de dérivée $6x + 10$. *même résultat*

b)

$u(x) = x^2 + 1$ $u'(x) = 2x$

$v(x) = 2x - 3$ $v'(x) = 2$

$g'(x) = 2x(2x-3) + (x^2+1) \times 2$ $u'v + uv'$

$g'(x) = 4x^2 - 6x + 2x^2 + 2$

$g'(x) = 6x^2 - 6x + 2$

c)

$u(x) = x+1$ $\qquad u'(x) = 1$

$v(x) = \sqrt{x}$ $\qquad v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, *pour* $x > 0$

$h'(x) = 1 \times \sqrt{x} + (x+1) \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ $\qquad u'v + uv'$

$h'(x) = \dfrac{\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{1 \times 2\sqrt{x}} + \dfrac{x+1}{2\sqrt{x}}$ $\qquad$ *même dénominateur* $2\sqrt{x}$

$h'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x}} + \dfrac{x+1}{2\sqrt{x}}$ $\qquad \sqrt{x} \times \sqrt{x} = x$

$h'(x) = \dfrac{3x+1}{2\sqrt{x}}$

La forme $\sqrt{x} + \dfrac{x+1}{2\sqrt{x}}$ est déjà juste ; le même dénominateur donne une seule fraction, plus simple à utiliser.

d)

$u(x) = x^2$ $\qquad u'(x) = 2x$

$v(x) = \cos x$ $\qquad v'(x) = -\sin x$

$k'(x) = 2x\cos x + x^2 \times (-\sin x)$ $\qquad u'v + uv'$

$k'(x) = 2x\cos x - x^2 \sin x$

→ *Erreur fréquente :* $(uv)' = u'v'$. *En a), on obtiendrait* $3 \times 1 = 3$, *alors que la dérivée est* $6x + 10$.

Exercice 27 — Entraînement : sommes et produits

a)

$f'(x) = 2x - 3 + 4 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$ $\qquad$ *somme ;* $\dfrac{4}{x} = 4 \times \dfrac{1}{x}$

$f'(x) = 2x - 3 - \dfrac{4}{x^2}$

b)

$g'(x) = 4 \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}} - 2 \times 3x^2$ $\qquad$ *somme*

$g'(x) = \dfrac{2}{\sqrt{x}} - 6x^2$ $\qquad$ *on simplifie par* 2

c)

$u(x) = x^2 - 4$ $\qquad u'(x) = 2x$

$v(x) = 3x + 1$ $\qquad v'(x) = 3$

$h'(x) = 2x(3x+1) + (x^2 - 4) \times 3$ $\qquad u'v + uv'$

$h'(x) = 6x^2 + 2x + 3x^2 - 12$

$h'(x) = 9x^2 + 2x - 12$

d)

$u(x) = 2x - 1$ $\quad u'(x) = 2$

$v(x) = \sqrt{x}$ $\quad v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$k'(x) = 2\sqrt{x} + (2x-1) \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ $\quad u'v + uv'$

$k'(x) = \dfrac{2\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{1 \times 2\sqrt{x}} + \dfrac{2x-1}{2\sqrt{x}}$ $\quad$ *même dénominateur*

$k'(x) = \dfrac{4x + 2x - 1}{2\sqrt{x}}$ $\quad 2\sqrt{x} \times 2\sqrt{x} = 4x$

$k'(x) = \dfrac{6x-1}{2\sqrt{x}}$

e)

$u(x) = x + 2$ $\quad u'(x) = 1$

$v(x) = \cos x$ $\quad v'(x) = -\sin x$

$m'(x) = 1 \times \cos x + (x+2) \times (-\sin x)$ $\quad u'v + uv'$

$m'(x) = \cos x - (x+2)\sin x$

f)

$u(x) = \dfrac{1}{x}$ $\quad u'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$

$v(x) = x + 5$ $\quad v'(x) = 1$

$p'(x) = -\dfrac{1}{x^2} \times (x+5) + \dfrac{1}{x} \times 1$ $\quad u'v + uv'$

$p'(x) = \dfrac{-x-5}{x^2} + \dfrac{1 \times x}{x \times x}$ $\quad$ *même dénominateur* x^2

$p'(x) = \dfrac{-x - 5 + x}{x^2}$

$p'(x) = -\dfrac{5}{x^2}$

→ *Plus court en f) :* $p(x) = \dfrac{x+5}{x} = 1 + \dfrac{5}{x}$*, puis on dérive la somme.*

g)

$u(x) = x^2 + x$ $\quad u'(x) = 2x + 1$

$v(x) = x^2 - x$ $\quad v'(x) = 2x - 1$

$q'(x) = (2x+1)(x^2 - x) + (x^2 + x)(2x - 1)$ $\quad u'v + uv'$

$q'(x) = (2x^3 - x^2 - x) + (2x^3 + x^2 - x)$ $\quad$ *on développe chaque produit*

$q'(x) = 4x^3 - 2x$

→ *Vérification :* $q(x) = (x^2 + x)(x^2 - x) = x^4 - x^2$ *(identité* $(a+b)(a-b)$*, avec* $a = x^2$ *et* $b = x$*), dont la dérivée est bien* $4x^3 - 2x$*.*

h)

$u(x) = \sin x$ $\quad u'(x) = \cos x$

$v(x) = \cos x$ $\quad v'(x) = -\sin x$

$r'(x) = \cos x \times \cos x + \sin x \times (-\sin x)$ $\quad u'v + uv'$

$r'(x) = (\cos x)^2 - (\sin x)^2$

Exercice 28 — Deux façons de dériver

1.

$u(x) = 2x + 5$ $\quad u'(x) = 2$

$v(x) = 1 - 3x$ $\quad v'(x) = -3$

$f'(x) = 2(1 - 3x) + (2x + 5) \times (-3)$ $\quad u'v + uv'$

$f'(x) = 2 - 6x - 6x - 15$

$f'(x) = -12x - 13$

2.

$f(x) = (2x + 5)(1 - 3x)$ *on recopie l'expression*

$f(x) = 2x - 6x^2 + 5 - 15x$ *double distributivité*

$f(x) = -6x^2 - 13x + 5$

$f'(x) = -6 \times 2x - 13$

$f'(x) = -12x - 13$

3.

Les deux méthodes donnent la même dérivée, $f'(x) = -12x - 13$. *c'est un bon moyen de vérifier une dérivée de produit*

→ *Pour un produit de deux polynômes, développer d'abord est souvent aussi rapide ; la formule $u'v + uv'$ devient indispensable avec $\sqrt{x}$, $\cos x$ ou $\sin x$, qu'on ne sait pas développer.*

Exercice 29 — Produit et tangente

1.

$u(x) = x - 3$ $\quad u'(x) = 1$

$v(x) = \sqrt{x}$ $\quad v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$f'(x) = 1 \times \sqrt{x} + (x - 3) \times \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ $\quad u'v + uv'$

$f'(x) = \dfrac{\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{1 \times 2\sqrt{x}} + \dfrac{x - 3}{2\sqrt{x}}$ *même dénominateur*

$f'(x) = \dfrac{2x + x - 3}{2\sqrt{x}}$ $\quad \sqrt{x} \times \sqrt{x} = x$

$f'(x) = \dfrac{3x - 3}{2\sqrt{x}}$ *c'est l'expression demandée*

2.

$f(4) = (4 - 3)\sqrt{4}$

$f(4) = 1 \times 2 = 2$

$f'(4) = \dfrac{3 \times 4 - 3}{2\sqrt{4}}$ *on utilise la forme de la question 1*

$f'(4) = \dfrac{9}{2 \times 2} = \dfrac{9}{4}$

3.

$y = f'(4)(x - 4) + f(4)$ *propriété 1*

$y = \dfrac{9}{4}(x - 4) + 2$

$y = \dfrac{9}{4}x - 9 + 2$ $\quad \dfrac{9}{4} \times 4 = 9$

$y = \dfrac{9}{4}x - 7$

Vérification : pour $x = 4$, $y = 9 - 7 = 2$; on retrouve $f(4)$. *la tangente passe par le point de la courbe*

VIII — Dérivée d'un inverse et d'un quotient

Exercice 30 — Dériver un inverse

Chaque fonction est l'inverse d'une fonction v : on nomme v, on calcule v', puis on applique la formule.

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$$

a)

$v(x) = 2x+3$ $\qquad v'(x) = 2$

$f'(x) = -\dfrac{2}{(2x+3)^2}$ $\qquad -\dfrac{v'}{v^2}$ *: le dénominateur est élevé au carré*

f est définie et dérivable pour $2x+3 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -\dfrac{3}{2}$. *là où v ne s'annule pas*

b)

$v(x) = x^2+4$ $\qquad v'(x) = 2x$ *; $x^2+4 > 0$: défini sur $\mathbb{R}$*

$g'(x) = -\dfrac{2x}{(x^2+4)^2}$

c)

$h(x) = \dfrac{3}{x-1} = 3 \times \dfrac{1}{x-1}$: le coefficient 3 se garde. $\qquad (ku)' = ku'$

$v(x) = x-1$ $\qquad v'(x) = 1$

$h'(x) = 3 \times \left(-\dfrac{1}{(x-1)^2}\right)$

$h'(x) = -\dfrac{3}{(x-1)^2}$

d)

$v(x) = x^2-2x$ $\qquad v'(x) = 2x-2$

$k'(x) = -\dfrac{2x-2}{(x^2-2x)^2}$ $\qquad$ *tout v' passe au numérateur*

→ *Erreur fréquente : oublier le carré au dénominateur, ou écrire $-\dfrac{1}{v'}$. Le « − » et le carré viennent de $\left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$.*

Exercice 31 — Dériver un quotient

On nomme le numérateur u et le dénominateur v, on calcule u' et v', puis on applique la formule.

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

a)

$u(x) = x+3$ $\qquad u'(x) = 1$

$v(x) = x-2$ $\qquad v'(x) = 1$

$f'(x) = \dfrac{1 \times (x-2) - (x+3) \times 1}{(x-2)^2}$ $\qquad \dfrac{u'v-uv'}{v^2}$ *: le dénominateur reste au carré*

$f'(x) = \dfrac{x-2-x-3}{(x-2)^2}$ $\qquad$ *le « − » change les signes de uv'*

$f'(x) = \dfrac{-5}{(x-2)^2}$

b)

$u(x) = 4x - 1$ $\quad u'(x) = 4$

$v(x) = 2x + 1$ $\quad v'(x) = 2$

$g'(x) = \dfrac{4(2x+1) - (4x-1) \times 2}{(2x+1)^2}$ $\quad \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$g'(x) = \dfrac{8x + 4 - 8x + 2}{(2x+1)^2}$ $\quad -(4x-1) \times 2 = -8x + 2$

$g'(x) = \dfrac{6}{(2x+1)^2}$

c)

$u(x) = x^2$ $\quad u'(x) = 2x$

$v(x) = x - 3$ $\quad v'(x) = 1$

$h'(x) = \dfrac{2x(x-3) - x^2 \times 1}{(x-3)^2}$

$h'(x) = \dfrac{2x^2 - 6x - x^2}{(x-3)^2}$

$h'(x) = \dfrac{x^2 - 6x}{(x-3)^2}$

d)

$u(x) = x^2 - 1$ $\quad u'(x) = 2x$

$v(x) = x^2 + 1$ $\quad v'(x) = 2x$

$k'(x) = \dfrac{2x(x^2+1) - (x^2-1) \times 2x}{(x^2+1)^2}$

$k'(x) = \dfrac{2x^3 + 2x - 2x^3 + 2x}{(x^2+1)^2}$ $\quad -(x^2-1) \times 2x = -2x^3 + 2x$

$k'(x) = \dfrac{4x}{(x^2+1)^2}$

→ Le « − » devant uv' porte sur tout le produit : on garde uv' entre parenthèses jusqu'au développement. Le dénominateur v^2 ne se développe pas.

Exercice 32 — Entraînement : inverses et quotients

a)

$v(x) = 3 - x$ $\quad v'(x) = -1$

$f'(x) = -\dfrac{-1}{(3-x)^2}$ $\quad -\dfrac{v'}{v^2}$

$f'(x) = \dfrac{1}{(3-x)^2}$ $\quad$ *deux signes « − »*

b)

$g(x) = -2 \times \dfrac{1}{x^2 + x + 1}$ $\quad$ *le coefficient -2 se garde*

$v(x) = x^2 + x + 1$ $\quad v'(x) = 2x + 1$

$g'(x) = -2 \times \left(-\dfrac{2x+1}{(x^2+x+1)^2} \right)$

$g'(x) = \dfrac{4x + 2}{(x^2+x+1)^2}$

c)

$u(x) = 5x + 2$ $\quad u'(x) = 5$

$v(x) = x - 1$ $\quad v'(x) = 1$

$h'(x) = \dfrac{5(x-1) - (5x+2) \times 1}{(x-1)^2}$ $\quad \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$h'(x) = \dfrac{5x - 5 - 5x - 2}{(x-1)^2}$

$h'(x) = \dfrac{-7}{(x-1)^2}$

d)

$u(x) = 1 - 2x$ $\quad u'(x) = -2$

$v(x) = x + 3$ $\quad v'(x) = 1$

$k'(x) = \dfrac{-2(x+3) - (1-2x) \times 1}{(x+3)^2}$

$k'(x) = \dfrac{-2x - 6 - 1 + 2x}{(x+3)^2}$ $\quad -(1-2x) = -1 + 2x$

$k'(x) = \dfrac{-7}{(x+3)^2}$

e)

$u(x) = x^2 + 1$ $\quad u'(x) = 2x$

$v(x) = x$ $\quad v'(x) = 1$

$m'(x) = \dfrac{2x \times x - (x^2+1) \times 1}{x^2}$

$m'(x) = \dfrac{2x^2 - x^2 - 1}{x^2}$

$m'(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2}$

→ *Plus court en e) :* $m(x) = x + \dfrac{1}{x}$*, de dérivée* $1 - \dfrac{1}{x^2}$*, la même expression.*

f)

$u(x) = 3x$ $\quad u'(x) = 3$

$v(x) = x^2 + 1$ $\quad v'(x) = 2x$

$p'(x) = \dfrac{3(x^2+1) - 3x \times 2x}{(x^2+1)^2}$

$p'(x) = \dfrac{3x^2 + 3 - 6x^2}{(x^2+1)^2}$

$p'(x) = \dfrac{3 - 3x^2}{(x^2+1)^2}$

g)

$u(x) = x^2 - 4x$ $\quad u'(x) = 2x - 4$

$v(x) = x + 2$ $\quad v'(x) = 1$

$q'(x) = \dfrac{(2x-4)(x+2) - (x^2-4x) \times 1}{(x+2)^2}$

$q'(x) = \dfrac{2x^2 - 8 - x^2 + 4x}{(x+2)^2}$ $\quad (2x-4)(x+2) = 2x^2 + 4x - 4x - 8$

$q'(x) = \dfrac{x^2 + 4x - 8}{(x+2)^2}$

h)

$u(x) = \sqrt{x}$ $\quad u'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$v(x) = x+1$ $\quad v'(x) = 1$

$r'(x) = \dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \times (x+1) - \sqrt{x} \times 1}{(x+1)^2}$ $\quad \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$r'(x) = \dfrac{(x+1) - 2\sqrt{x} \times \sqrt{x}}{2\sqrt{x}\,(x+1)^2}$ *on multiplie en haut et en bas par* $2\sqrt{x}$

$r'(x) = \dfrac{x+1-2x}{2\sqrt{x}\,(x+1)^2}$ $\quad \sqrt{x} \times \sqrt{x} = x$

$r'(x) = \dfrac{1-x}{2\sqrt{x}\,(x+1)^2}$

r est définie pour $x \geqslant 0$, mais dérivable seulement pour $x > 0$: la racine carrée n'est pas dérivable en 0. *propriété 5*

Exercice 33 — Choisir la bonne formule

Pour reconnaître la forme, on cherche la *dernière* opération du calcul de $f(x)$. *en c), on calcule x^2+3, puis on divise 4 par le résultat*

a)

$f(x) = 3x^4 - \dfrac{2}{x}$: une **somme** (différence de deux termes). *on dérive chaque terme*

$f'(x) = 3 \times 4x^3 - 2 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$

$f'(x) = 12x^3 + \dfrac{2}{x^2}$

b)

$g(x) = (x-1)(x^2+2)$: un **produit**. $\quad u'v + uv'$

$u(x) = x-1$ $\quad u'(x) = 1$

$v(x) = x^2+2$ $\quad v'(x) = 2x$

$g'(x) = 1 \times (x^2+2) + (x-1) \times 2x$

$g'(x) = x^2 + 2 + 2x^2 - 2x$

$g'(x) = 3x^2 - 2x + 2$

c)

$h(x) = 4 \times \dfrac{1}{x^2+3}$: un **inverse**, multiplié par 4. *le numérateur est un nombre : pas besoin du quotient*

$v(x) = x^2+3$ $\quad v'(x) = 2x$

$h'(x) = 4 \times \left(-\dfrac{2x}{(x^2+3)^2}\right)$ $\quad 4 \times \left(-\dfrac{v'}{v^2}\right)$

$h'(x) = -\dfrac{8x}{(x^2+3)^2}$

d)

$k(x) = \dfrac{x-4}{2x+1}$: un **quotient**. $\quad \frac{u'v-uv'}{v^2}$

$u(x) = x - 4$ $u'(x) = 1$

$v(x) = 2x + 1$ $v'(x) = 2$

$$k'(x) = \frac{1 \times (2x+1) - (x-4) \times 2}{(2x+1)^2}$$

$$k'(x) = \frac{2x + 1 - 2x + 8}{(2x+1)^2} \qquad -(x-4) \times 2 = -2x + 8$$

$$k'(x) = \frac{9}{(2x+1)^2}$$

e)

$m(x) = x^2\sqrt{x}$: un **produit**. $u(x) = x^2$ *et* $v(x) = \sqrt{x}$

$$m'(x) = 2x\sqrt{x} + x^2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad u'v + uv'$$

$$m'(x) = 2x\sqrt{x} + \frac{x\sqrt{x}}{2} \qquad \frac{x^2}{\sqrt{x}} = \frac{x \times \sqrt{x} \times \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = x\sqrt{x}$$

$$m'(x) = \frac{5}{2}x\sqrt{x} \qquad 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

f)

$p(x) = \sqrt{x} + \sin x$: une **somme**.

$$p'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \cos x$$

Exercice 34 — Tangentes à une hyperbole

1.

$u(x) = 2x - 4$ $u'(x) = 2$

$v(x) = x + 1$ $v'(x) = 1$

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - (2x-4) \times 1}{(x+1)^2} \qquad \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x + 2 - 2x + 4}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{6}{(x+1)^2}$$

2.

A est sur l'axe des abscisses : son ordonnée est nulle, on résout $f(x) = 0$. *une fraction est nulle quand son numérateur est nul*

$2x - 4 = 0$

$x = 2$ $2 \neq -1$ *: ce n'est pas la valeur interdite*

Donc $A(2\,;0)$.

$$f'(2) = \frac{6}{(2+1)^2} = \frac{6}{9}$$

$$f'(2) = \frac{2}{3} \qquad \textit{on simplifie par 3}$$

$y = f'(2)(x-2) + f(2)$ *propriété 1*

$$y = \frac{2}{3}(x-2) + 0$$

$$y = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}$$

3.

B est sur l'axe des ordonnées : son abscisse est nulle, on calcule $f(0)$.

$$f(0) = \frac{0-4}{0+1} = -4 \qquad \text{donc } B(0\,;-4)$$

$$f'(0) = \frac{6}{(0+1)^2} = 6$$

$$y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

$$y = 6x - 4$$

→ *Ne pas confondre : sur l'axe des abscisses, $y = 0$; sur l'axe des ordonnées, $x = 0$.*

Exercice 35 — Deux fonctions, une même dérivée

1.

$$u(x) = 2x+1 \qquad u'(x) = 2$$

$$v(x) = x-1 \qquad v'(x) = 1$$

$$f'(x) = \frac{2(x-1) - (2x+1)\times 1}{(x-1)^2} \qquad \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x - 2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2}$$

$$g(x) = 3 \times \frac{1}{x-1} \qquad \text{un inverse, multiplié par 3}$$

$$g'(x) = 3 \times \left(-\frac{1}{(x-1)^2}\right) \qquad v(x) = x-1,\ v'(x) = 1$$

$$g'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2}$$

On remarque que f et g ont la même dérivée.

2.

$$f(x) - g(x) = \frac{2x+1}{x-1} - \frac{3}{x-1} \qquad \text{même dénominateur}$$

$$f(x) - g(x) = \frac{2x+1-3}{x-1}$$

$$f(x) - g(x) = \frac{2\cancel{(x-1)}}{\cancel{(x-1)}} \qquad 2x - 2 = 2(x-1)$$

$$f(x) - g(x) = 2$$

$f(x) = g(x) + 2$: la courbe de f est celle de g montée de 2. Ses tangentes sont montées de 2 elles aussi, sans changer de pente : d'où la même dérivée.

$(g+2)' = g' + 0$: *la dérivée d'une constante est nulle*

IX — Dérivée des fonctions composées

Exercice 36 — Dériver une puissance, une racine

Dans chaque cas, on repère la fonction u « à l'intérieur », on calcule u', puis on applique la ligne du tableau de la propriété 8.

$(u^2)' = 2u'u$; $(u^n)' = nu'u^{n-1}$; $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$

a)

$u(x) = 3x + 1$ $\quad u'(x) = 3$

$f'(x) = 2 \times 3 \times (3x+1)$ $\quad 2u'u$

$f'(x) = 18x + 6$

Vérification : $f(x) = 9x^2 + 6x + 1$ en développant, de dérivée $18x + 6$. *partie V*

b)

$u(x) = 1 - 2x$ $\quad u'(x) = -2$

$g'(x) = 2 \times (-2) \times (1-2x)$ $\quad 2u'u$

$g'(x) = -4 + 8x$

$g'(x) = 8x - 4$

c)

$u(x) = x^2 + 3$ $\quad u'(x) = 2x$

$h'(x) = 3 \times 2x \times (x^2+3)^2$ $\quad nu'u^{n-1}$, *avec* $n = 3$

$h'(x) = 6x(x^2+3)^2$

d)

$u(x) = 4x - 1$ $\quad u'(x) = 4$

$k'(x) = 5 \times 4 \times (4x-1)^4$ $\quad nu'u^{n-1}$, *avec* $n = 5$

$k'(x) = 20(4x-1)^4$

e)

$u(x) = 2x + 6$ $\quad u'(x) = 2$; $u(x) > 0$ *pour* $x > -3$

$m'(x) = \dfrac{2}{2\sqrt{2x+6}}$ $\quad \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$

$m'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2x+6}}$ $\quad$ *on simplifie par* 2

f)

$u(x) = x^2 + 4$ $\quad u'(x) = 2x$; $u(x) \geqslant 4 > 0$ *sur* $\mathbb{R}$

$p'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+4}}$ $\quad \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$

$p'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$

→ *Erreur fréquente : oublier le facteur* u' ($2(3x+1)$ *au lieu de* $6(3x+1)$). *En c) et d), on ne développe pas : la forme* $6x(x^2+3)^2$ *est plus simple.*

Exercice 37 — Cosinus, sinus et formule générale

1.

On garde $u(x)$ à l'intérieur du sinus ou du cosinus, et on multiplie par $u'(x)$. $(\sin u)' = u' \cos u$; $(\cos u)' = -u' \sin u$

a)

$u(x) = 3x$ $\quad u'(x) = 3$

$f'(x) = 3\cos(3x)$ $\quad u' \cos u$

b)

$u(x) = 5x + 1$ $\quad u'(x) = 5$

$g'(x) = -5\sin(5x+1)$ $\quad -u' \sin u$

c)

$u(x) = x^2$ $\quad u'(x) = 2x$

$h'(x) = 2x\cos(x^2)$ $\quad u'\cos u$

d)

$u(x) = 1 - x$ $\quad u'(x) = -1$

$k'(x) = -(-1)\sin(1-x)$ $\quad -u'\sin u$

$k'(x) = \sin(1-x)$ $\quad$ *deux signes « − »*

→ *L'intérieur reste tel quel :* $\cos(5x+1)$ *donne* $-5\sin(5x+1)$*, et non* $-\sin(5)$ *ou* $-\sin(5x+1)$ *sans le* 5.

2.

$F(x) = G(2x)$: la fonction « intérieure » est $u(x) = 2x$, et G est la fonction « extérieure ». $\quad F(x) = G(u(x))$

$u(x) = 2x$ $\quad u'(x) = 2$

$G'(u(x)) = \dfrac{1}{1+(2x)^2}$ $\quad$ *on remplace* x *par* $2x$ *dans* $G'(x)$

$F'(x) = u'(x) \times G'(u(x))$ $\quad$ *on recopie la formule*

$F'(x) = 2 \times \dfrac{1}{1+(2x)^2}$

$F'(x) = \dfrac{2}{1+4x^2}$ $\quad (2x)^2 = 4x^2$

→ *Erreur fréquente : écrire* $(2x)^2 = 2x^2$ *; le carré porte aussi sur le* 2.

Exercice 38 — Composée et tangente

1.

$u(x) = x^2 + 9$ $\quad u'(x) = 2x$ *;* $u(x) \geqslant 9 > 0$ *sur* $\mathbb{R}$

$f'(x) = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+9}}$ $\quad \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$

$f'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}}$ $\quad$ *on simplifie par* 2

2.

$f(4) = \sqrt{16+9} = \sqrt{25}$

$f(4) = 5$

$f'(4) = \dfrac{4}{\sqrt{25}} = \dfrac{4}{5}$

$f'(4) = 0{,}8$

3.

$y = f'(4)(x-4) + f(4)$ $\quad$ *propriété 1*

$y = 0{,}8(x-4) + 5$

$y = 0{,}8x - 3{,}2 + 5$

$y = 0{,}8x + 1{,}8$

4.

L'approximation linéaire, c'est l'équation de la tangente avec $x = 4{,}1$: $a = 4$ et $h = 0{,}1$. $\quad$ *propriété 2*

$f(4+0{,}1) \simeq f(4) + f'(4) \times 0{,}1$ $\quad$ *on recopie la formule*

$f(4{,}1) \simeq 5 + 0{,}8 \times 0{,}1$

$f(4{,}1) \simeq 5{,}08$

La calculatrice donne $f(4{,}1) = \sqrt{25{,}81} \simeq 5{,}0804$: la valeur approchée est juste au centième. *écart d'environ 0,0004*

X — Étude des variations d'une fonction

Exercice 39 — Du signe de f' aux variations de f

1.

Là où $f'(x) \leqslant 0$, f est décroissante ; là où $f'(x) \geqslant 0$, f est croissante. *théorème 1*

On place les images de l'énoncé aux extrémités des flèches : f décroît de 2 à -3, croît de -3 à 4, puis décroît de 4 à 1. *une flèche va d'une valeur à la suivante*

x	-4		-1		3		5
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	2	↘	-3	↗	4	↘	1

2.

0 et 2 sont tous deux dans $[-1\,;3]$, où f est croissante. Comme $0 < 2$, on a $f(0) < f(2)$. *croissante : les images sont rangées dans le même ordre que les nombres*

→ On ne connaît ni $f(0)$ ni $f(2)$: seul le sens de variation permet de les comparer, et il faut que les deux nombres soient dans le même intervalle de monotonie. L'inégalité est stricte, car $f'(x) > 0$ entre -1 et 3.

Exercice 40 — Variations de polynômes

Pour chaque fonction : on dérive, on cherche où la dérivée s'annule, on étudie son signe, puis on calcule les images des valeurs trouvées. *méthode 11*

a)

$f'(x) = 2x - 4$ *on dérive*

$2x - 4 = 0$ *on cherche où f' s'annule*

$x = 2$

$f(2) = 4 - 8 + 7 = 3$ *image de 2*

$2x - 4$ est négatif avant 2, positif après. *affine, coefficient $2 > 0$: $-$ puis $+$*

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	3	↗	

On retrouve le sommet de la parabole, d'abscisse $-\dfrac{b}{2a} = \dfrac{4}{2} = 2$. *contrôle avec le second degré*

b)

$g'(x) = -6x + 12$ *on dérive*

$-6x + 12 = 0$

$x = 2$

$g(2) = -12 + 24 - 5 = 7$

$-6x+12$ est positif avant 2, négatif après. *coefficient $-6<0$: + puis −*

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$		↗	7	↘	

c)

$h'(x)=6x^2-6x-12$ *on dérive*

Racines du trinôme $6x^2-6x-12$: *on cherche où h' s'annule*

$\Delta=(-6)^2-4\times 6\times(-12)$

$\Delta=36+288=324$ $\sqrt{324}=18$

$x_1=\dfrac{6-18}{12}=-1$

$x_2=\dfrac{6+18}{12}=2$

Images des racines : *les nombres de la ligne des x*

$h(-1)=-2-3+12+1=8$ $2\times(-1)^3=-2$

$h(2)=16-12-24+1=-19$

$h'(x)$ est du signe de $a=6$, sauf entre les racines. *signe du trinôme*

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$h(x)$		↗	8	↘	-19	↗	

→ *On pouvait aussi factoriser : $h'(x)=6(x^2-x-2)=6(x+1)(x-2)$, avec la racine évidente -1.*

d)

$k'(x)=3x^2+3$ *on dérive*

$x^2\geqslant 0$, donc $3x^2+3\geqslant 3>0$: $k'(x)$ est toujours strictement positif. *inutile de calculer Δ*

x	$-\infty$		$+\infty$
$k'(x)$		$+$	
$k(x)$		↗	

k est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. *théorème 1*

Exercice 41 — Variations d'un quotient

1.

$u(x) = x^2 + 3$ $\quad u'(x) = 2x$

$v(x) = x + 1$ $\quad v'(x) = 1$

$f'(x) = \dfrac{2x(x+1) - (x^2+3) \times 1}{(x+1)^2}$ $\quad \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$f'(x) = \dfrac{2x^2 + 2x - x^2 - 3}{(x+1)^2}$

$f'(x) = \dfrac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$

2.

Sur $]-1\,;+\infty[$, $(x+1)^2 > 0$: $f'(x)$ a le signe du numérateur $x^2 + 2x - 3$. *un carré non nul est strictement positif*

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16$ $\quad \sqrt{16} = 4$

$x_1 = \dfrac{-2-4}{2} = -3$

$x_2 = \dfrac{-2+4}{2} = 1$

Le trinôme ($a = 1 > 0$) est négatif entre -3 et 1, positif à l'extérieur. Sur $]-1\,;+\infty[$, seule la racine 1 compte : $f'(x) < 0$ sur $]-1\,;1[$ et $f'(x) > 0$ sur $]1\,;+\infty[$. *-3 n'est pas dans l'intervalle d'étude*

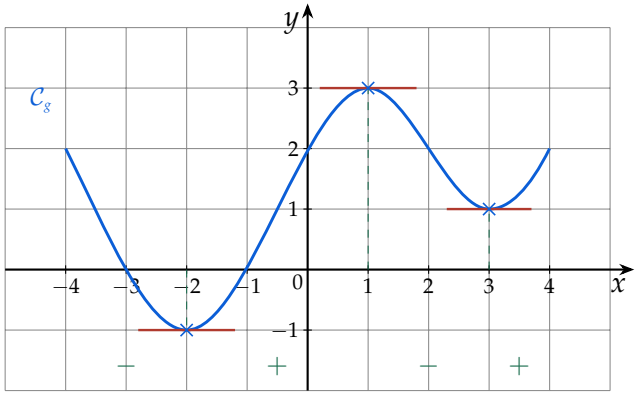
3.

$f(1) = \dfrac{1+3}{1+1} = 2$ *image de la racine de f'*

x	-1		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖	↘	2	↗	

La double barre en -1 rappelle que f n'y est pas définie. *valeur interdite*

Exercice 42 — Lire le signe de la dérivée



1.

Là où la courbe descend, ses tangentes descendent : $g'(x) \leqslant 0$. *le signe de $g'(a)$ est celui de la pente de la tangente en a*

Là où elle monte, $g'(x) \geqslant 0$.

Aux tangentes horizontales, en -2, en 1 et en 3, on a $g'(x) = 0$. *signes reportés sous l'axe de la figure*

x	-4		-2		1		3		4
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

2.

Les images se lisent sur la courbe : $g(-4) = 2$, $g(-2) = -1$, $g(1) = 3$, $g(3) = 1$ et $g(4) = 2$. *ordonnées des points de la figure*

x	-4		-2		1		3		4
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	2	↘	-1	↗	3	↘	1	↗	2

→ Ne pas confondre le signe de $g(x)$ (la courbe est au-dessus ou au-dessous de l'axe) et le signe de $g'(x)$ (la courbe monte ou descend). Sur $[-4;-2]$, $g(x)$ change de signe alors que $g'(x)$ reste négatif.

XI — Extremums d'une fonction

Exercice 43 — Lire les extremums

1.

On compare les « sommets » du tableau, bornes comprises : 1 ; 5 ; -3 et 0. *le maximum est la plus grande valeur prise par f*

Le maximum de f sur $[-2;6]$ est 5, atteint en 1 ; le minimum est -3, atteint en 4. *$f(-2) = 1$ et $f(6) = 0$ restent entre les deux*

2.

f est croissante sur $[-2;1]$: $f'(x) \geqslant 0$; décroissante sur $[1;4]$: $f'(x) \leqslant 0$; croissante sur $[4;6]$: $f'(x) \geqslant 0$. *courbe qui monte : tangentes qui montent, coefficient directeur positif*

3.

En 1, f passe de croissante à décroissante : maximum local, la tangente y est horizontale, donc $f'(1) = 0$. En 4 (minimum local), de même : $f'(4) = 0$. *figures du théorème 2*

Exercice 44 — Extremums d'un polynôme

1.

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ *on dérive*

$f'(x) = 3(x^2 - 4x + 3)$ *on factorise par 3*

Racines de $x^2 - 4x + 3$: *on cherche où f' s'annule*

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4$ $\quad \sqrt{4} = 2$

$$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1$$

$$x_2 = \frac{4+2}{2} = 3$$

$f'(x)$ est du signe de $3 > 0$ à l'extérieur de 1 et 3, négatif entre. *signe du trinôme*

Images des racines et des bornes : *les nombres de la ligne des x*

$f(0) = 1$
$f(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5$
$f(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1$
$f(5) = 125 - 150 + 45 + 1 = 21$

x	0		1		3		5
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	1	↗	5	↘	1	↗	21

2.

Le maximum de f sur $[0\,;5]$ est 21, atteint en 5 ; le minimum est 1, atteint en 0 et en 3. *on compare les sommets, bornes comprises : 1 ; 5 ; 1 et 21*

3.

Oui : f' s'annule en 1 en passant de $+$ à $-$, donc f a un maximum local égal à 5 en 1. *théorème 2*

→ *Ce maximum local n'est pas le maximum sur $[0\,;5]$, car $f(5) = 21 > 5$. « Local » veut dire : la plus grande valeur seulement autour de 1.*

Exercice 45 — Vrai ou faux

1.

Faux. Contre-exemple : $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x$. *un seul contre-exemple suffit pour montrer qu'une affirmation est fausse*

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 12$ *on dérive*
$f'(x) = 3(x^2 - 4x + 4)$
$f'(x) = 3(x-2)^2$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$f'(2) = 0$, mais $3(x-2)^2 \geqslant 0$: f' ne change pas de signe, f est croissante sur $\mathbb{R}$, sans extremum en 2. *il faut que f' change de signe (théorème 2)*

→ *C'est le contre-exemple du cours (x^3 en 0), décalé pour que la dérivée s'annule en 2.*

2.

$g'(x) = 3x^2 + 1$ *on dérive*

$3x^2 \geqslant 0$, donc $g'(x) \geqslant 1 > 0$: g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. *g' ne s'annule jamais*
Elle n'a aucune tangente horizontale, donc aucun extremum.
L'affirmation est vraie.

3.

$h'(x) = 1 - \dfrac{1}{x^2}$ *x donne 1 ; $\frac{1}{x}$ donne $-\frac{1}{x^2}$*

$h'(x) = \dfrac{1 \times x^2}{1 \times x^2} - \dfrac{1}{x^2}$ *même dénominateur*

$h'(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2}$

$h'(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x^2}$ $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

Sur $]0\,;+\infty[$, $x^2 > 0$ et $x + 1 > 0$: $h'(x)$ a le signe de $x - 1$. *on ne garde que le facteur dont le signe change*

$h(1) = 1 + \dfrac{1}{1} = 2$

x	0		1		$+\infty$
$h'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$h(x)$	‖	↘	2	↗	

h décroît puis croît : son minimum sur $]0\,;+\infty[$ est $h(1) = 2$.
L'affirmation est vraie.

XII — Étude complète d'une fonction

Exercice 46 — Étude d'un polynôme

1.

f est un polynôme : pas de valeur interdite. Elle est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur $[-1\,;3]$. *propriété 4 : un polynôme se dérive partout*

2.

$f'(x) = -3x^2 + 3 \times 2x$ *la constante -1 donne 0*

$f'(x) = -3x^2 + 6x$

$f'(x) = -3x(x-2)$ *on factorise par $-3x$*

Vérification : $-3x \times x = -3x^2$ et $-3x \times (-2) = 6x$. *on redéveloppe*

3.

On étudie le signe de chaque facteur sur $[-1\,;3]$: $-3x$ est positif avant 0, négatif après ; $x-2$ est négatif avant 2, positif après. *tableau de signes d'un produit*

x	-1		0		2		3
$-3x$		$+$	0	$-$		$-$	
$x-2$		$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Images des racines et des bornes : *les nombres de la ligne des x*

$f(-1) = 1 + 3 - 1 = 3$ $\quad -(-1)^3 = +1$

$f(0) = -1$

$f(2) = -8 + 12 - 1 = 3$

$f(3) = -27 + 27 - 1 = -1$

x	-1		0		2		3
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	3	↘	-1	↗	3	↘	-1

4.

f' s'annule en changeant de signe en 0 ($-$ puis $+$) et en 2 ($+$ puis $-$) : f a un minimum local -1 en 0 et un maximum local 3 en 2. *théorème 2*

Sur $[-1\,;3]$, le maximum est 3 (atteint en -1 et en 2) et le minimum -1 (atteint en 0 et en 3). *on compare les sommets, bornes comprises*

5.

$f(1) = -1+3-1 = 1$

$f'(1) = -3+6 = 3$ *avec $f'(x) = -3x^2+6x$*

$y = f'(1)(x-1)+f(1)$ *propriété 1*

$y = 3(x-1)+1$

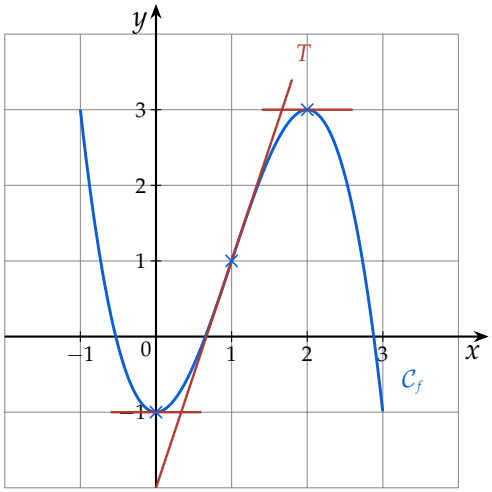
$y = 3x-2$

6.

Tableau de valeurs, au pas de 0,5 : *calculatrice*

x	-1	$-0{,}5$	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$	2	$2{,}5$	3
$f(x)$	3	$-0{,}125$	-1	$-0{,}375$	1	$2{,}375$	3	$2{,}125$	-1

On place les points du tableau, les extremums (tangentes horizontales en 0 et en 2), puis T, qui passe par $(1\,;1)$ et $(0\,;-2)$. *deux points suffisent pour tracer une droite*



→ *En 1, la courbe traverse sa tangente : ce n'est pas une erreur de tracé.*

Exercice 47 — Étude d'un quotient défini sur $\mathbb{R}$

1.

$x^2 \geqslant 0$, donc $x^2+2 \geqslant 2 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais, f est définie sur $\mathbb{R}$. *on cherche les valeurs interdites*

2.

$u(x) = 2x+1$ $\quad u'(x) = 2$

$v(x) = x^2+2$ $\quad v'(x) = 2x$

$f'(x) = \dfrac{2(x^2+2)-(2x+1)\times 2x}{(x^2+2)^2}$ $\quad \dfrac{u'v-uv'}{v^2}$

$f'(x) = \dfrac{2x^2+4-4x^2-2x}{(x^2+2)^2}$

$f'(x) = \dfrac{-2x^2-2x+4}{(x^2+2)^2}$

$f'(x) = \dfrac{-2(x^2+x-2)}{(x^2+2)^2}$ *on factorise par -2*

$f'(x) = \dfrac{-2(x+2)(x-1)}{(x^2+2)^2}$ $\quad (x+2)(x-1) = x^2-x+2x-2$

3.

$(x^2+2)^2 > 0$ et $-2<0$: on étudie le signe de chaque facteur. *tableau de signes*

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
-2		$-$	‖	$-$	‖	$-$	
$x+2$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
$x-1$		$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$f(-2) = \dfrac{-4+1}{4+2} = \dfrac{-3}{6}$

$f(-2) = -\dfrac{1}{2}$

$f(1) = \dfrac{2+1}{1+2} = 1$

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$		↘	$-\frac{1}{2}$	↗	1	↘	

4.

f' s'annule en changeant de signe : minimum local $-\frac{1}{2}$ en -2 et maximum local 1 en 1. *théorème 2*

5.

$f(0) = \dfrac{1}{2}$

$f'(0) = \dfrac{-2\times 2\times(-1)}{2^2}$ *on remplace x par 0 dans la forme factorisée*

$f'(0) = \dfrac{4}{4} = 1$

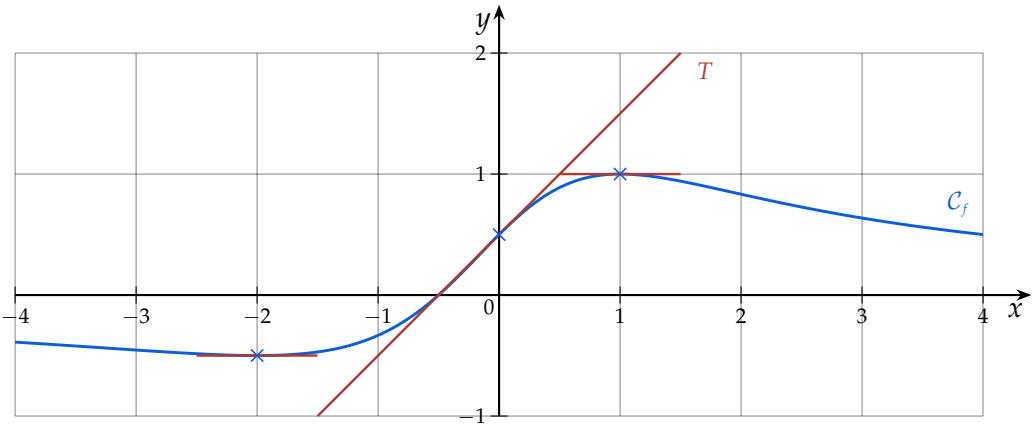
$y = f'(0)(x-0)+f(0)$

$y = x+\dfrac{1}{2}$

6.

Valeurs arrondies au centième : *calculatrice*

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	$-0{,}39$	$-0{,}45$	$-0{,}5$	$-0{,}33$	$0{,}5$	1	$0{,}83$	$0{,}64$	$0{,}5$



Exercice 48 — Étude d'un quotient avec une valeur interdite

1.

Le dénominateur s'annule pour $x-2=0$, soit $x=2$: f est définie sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$. *valeur interdite*

2.

$u(x)=x^2-3$ $\quad u'(x)=2x$

$v(x)=x-2$ $\quad v'(x)=1$

$f'(x)=\dfrac{2x(x-2)-(x^2-3)\times 1}{(x-2)^2}$ $\quad \dfrac{u'v-uv'}{v^2}$

$f'(x)=\dfrac{2x^2-4x-x^2+3}{(x-2)^2}$

$f'(x)=\dfrac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}$

$f'(x)=\dfrac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$ $\quad (x-1)(x-3)=x^2-3x-x+3$

3.

Pour $x\neq 2$, $(x-2)^2>0$: $f'(x)$ a le signe de $(x-1)(x-3)$. La double barre marque la valeur interdite 2. *tableau de signes*

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	

$f(1)=\dfrac{1-3}{1-2}=\dfrac{-2}{-1}$

$f(1)=2$

$f(3)=\dfrac{9-3}{3-2}=6$

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	2	↘	‖	↘	6	↗	

4.

théorème 2

Maximum local 2 en 1 et minimum local 6 en 3.

chaque extremum ne vaut qu'autour de son point

Le maximum local est plus petit que le minimum local : c'est possible, car la valeur interdite 2 sépare la courbe en deux morceaux.

5.

$$f(0) = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2}$$

$$f'(0) = \frac{(-1)\times(-3)}{(-2)^2} = \frac{3}{4}$$

$$y = f'(0)(x-0) + f(0)$$

$$y = \frac{3}{4}x + \frac{3}{2}$$

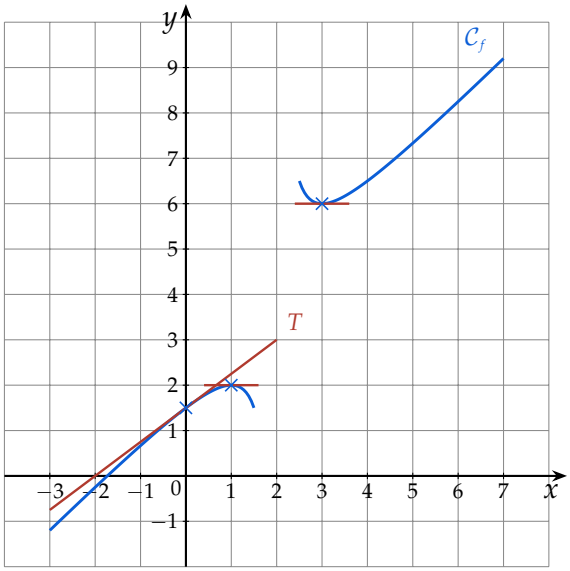
6.

calculatrice

Valeurs arrondies au centième, de part et d'autre de la valeur interdite :

x	-3	-2	-1	0	1	$1{,}5$
$f(x)$	$-1{,}2$	$-0{,}25$	$0{,}67$	$1{,}5$	2	$1{,}5$

x	$2{,}5$	3	4	5	6	7
$f(x)$	$6{,}5$	6	$6{,}5$	$7{,}33$	$8{,}25$	$9{,}2$



→ *On ne relie jamais les deux morceaux de la courbe : f n'existe pas en 2.*

XIII — Problèmes concrets

Exercice 49 — Le vol d'une montgolfière

1.

La montgolfière décolle du village : l'altitude du village est celle de la montgolfière à $t = 0$. *$f(0)$: la valeur au départ*

$$f(0) = \frac{8 \times 0 + 6}{0^2 + 1} = 6$$

$f(t)$ est en centaines de mètres : le village est à $6 \times 100 = 600$ m d'altitude. *on n'oublie pas l'unité*

2.

$u(t) = 8t + 6$ $\quad u'(t) = 8$

$v(t) = t^2 + 1$ $\quad v'(t) = 2t$

$f'(t) = \dfrac{8(t^2+1) - (8t+6) \times 2t}{(t^2+1)^2}$ $\quad \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$$f'(t) = \frac{8t^2 + 8 - 16t^2 - 12t}{(t^2+1)^2}$$

$$f'(t) = \frac{-8t^2 - 12t + 8}{(t^2+1)^2}$$

$$f'(t) = \frac{-4(2t^2 + 3t - 2)}{(t^2+1)^2}$$ *on factorise par -4*

$$f'(t) = \frac{-4(2t-1)(t+2)}{(t^2+1)^2}$$ $(2t-1)(t+2) = 2t^2 + 4t - t - 2$

3.

Sur $[0\,;5]$, $(t^2+1)^2 > 0$ et $t + 2 > 0$; comme $-4 < 0$, $f'(t)$ a le signe contraire de $2t - 1$. *on ne garde que le facteur dont le signe change*

$2t - 1$ s'annule en $t = 0{,}5$, négatif avant, positif après : $f'(t)$ est positif sur $[0\,;0{,}5[$ et négatif sur $]0{,}5\,;5]$. *signe contraire*

$$f(0{,}5) = \frac{4+6}{0{,}25+1} = \frac{10}{1{,}25}$$

$$f(0{,}5) = 8$$

$$f(5) = \frac{46}{26} = \frac{23}{13}$$ *environ 1,8*

t	0		0,5		5
$f'(t)$		+	0	−	
$f(t)$	6	↗	8	↘	$\frac{23}{13}$

4.

La montgolfière perd de l'altitude dès que f décroît, donc à partir de $t = 0{,}5$. *maximum de f*

$0{,}5$ h $= 0{,}5 \times 60$ min

$0{,}5$ h $= 30$ min

Elle commence à descendre à 10 h 50 + 30 min, soit à 11 h 20, à l'altitude $f(0{,}5) = 8$ centaines de mètres, soit 800 m. *on répond par une phrase, avec l'unité*

5.

On résout $f(t) = 6$ (altitude du village), avec $t > 0$: $t = 0$, le décollage, est déjà une solution. *on traduit la question*

$$\frac{8t+6}{t^2+1} = 6$$
$8t+6 = 6(t^2+1)$ *on multiplie par $t^2+1>0$*
$8t+6 = 6t^2+6$
$6t^2-8t = 0$ *on regroupe tout dans un membre*
$2t(3t-4) = 0$ *on factorise par 2t*

Produit nul : $t=0$ (le décollage) ou $3t-4=0$, soit $t=\frac{4}{3}$. *équation produit nul*

$\frac{4}{3}$ h $= 1$ h $+ \frac{1}{3} \times 60$ min $\quad \frac{4}{3} = 1 + \frac{1}{3}$
$\frac{4}{3}$ h $= 1$ h 20 min

Elle revient à l'altitude du village à 10 h 50 + 1 h 20, soit à 12 h 10.

Exercice 50 — Des bactéries et un antibiotique

1.

$N(0) = 0-0+0+10 = 10$

$N(t)$ est en milliers : il y a 10 000 bactéries au départ. *$N(0)$: la valeur au départ*

2.

$N'(t) = 3t^2 - 12 \times 2t + 36$ *on dérive ; 10 donne 0*
$N'(t) = 3t^2 - 24t + 36$

Pour montrer une forme factorisée, le plus simple est de la développer et de retrouver $N'(t)$. *pas besoin de Δ*

$3(t-2)(t-6) = 3(t^2-6t-2t+12)$
$3(t-2)(t-6) = 3(t^2-8t+12)$
$3(t-2)(t-6) = 3t^2-24t+36$ *on retrouve $N'(t)$*

3.

$N'(t)$ est un trinôme de racines 2 et 6, avec $a=3>0$: positif à l'extérieur des racines, négatif entre. *signe du trinôme*

$N(2) = 8-48+72+10 = 42$
$N(6) = 216-432+216+10 = 10$
$N(8) = 512-768+288+10 = 42$

t	0		2		6		8
$N'(t)$		+	0	−	0	+	
$N(t)$	10	↗	42	↘	10	↗	42

4.

$N'(0) = 3 \times (-2) \times (-6) = 36$ *forme factorisée*
$N'(4) = 3 \times 2 \times (-2) = -12$

$N'(0) = 36 > 0$: au départ, la population augmente à la vitesse de 36 000 bactéries par heure. *$N'(t)$: vitesse, en milliers de bactéries par heure*

$N'(4) = -12 < 0$: à $t=4$, la population diminue à la vitesse de 12 000 bactéries par heure. *une vitesse négative : la grandeur diminue*

5.

$N(t) - 10 = t^3 - 12t^2 + 36t$ *on retire 10*

$t(t-6)^2 = t(t^2 - 12t + 36)$ *$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$*

$t(t-6)^2 = t^3 - 12t^2 + 36t$ *on retrouve $N(t) - 10$*

Sur $[0\,;8]$, $t \geqslant 0$ et $(t-6)^2 \geqslant 0$: $N(t) - 10 \geqslant 0$, donc $N(t) \geqslant 10$. *un produit de deux nombres positifs est positif*

$N(6) = 10$: le minimum du tableau

Non : le nombre de bactéries ne descend jamais sous 10 000. Il y revient exactement à $t = 6$, puis remonte.

Exercice 51 — Le coût moyen d'un artisan

1.

$$M(10) = 10 + \frac{400}{10} = 50$$

Pour 10 lampes fabriquées, une lampe coûte en moyenne 50 €. *on interprète, avec l'unité*

2.

$M'(x) = 1 + 400 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$ *$\dfrac{400}{x} = 400 \times \dfrac{1}{x}$*

$M'(x) = \dfrac{1 \times x^2}{1 \times x^2} - \dfrac{400}{x^2}$ *même dénominateur*

$M'(x) = \dfrac{x^2 - 400}{x^2}$

$M'(x) = \dfrac{(x-20)(x+20)}{x^2}$ *$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, avec $b = 20$*

3.

Sur $[5\,;50]$, $x^2 > 0$ et $x + 20 > 0$: $M'(x)$ a le signe de $x - 20$, négatif avant 20, positif après. *on ne garde que le facteur dont le signe change*

$M(5) = 5 + 80 = 85$

$M(20) = 20 + 20 = 40$

$M(50) = 50 + 8 = 58$

x	5		20		50
$M'(x)$		$-$	0	$+$	
$M(x)$	85	↘	40	↗	58

Le coût moyen est le plus bas pour 20 lampes ; il vaut alors 40 €. *minimum de M sur $[5\,;50]$*

4.

On utilise les variations : $M(10) = 50$ (question 1) et $M(40) = 40 + 10 = 50$. *on cherche où M revient à 50*

Sur $[10\,;20]$, M décroît de 50 à 40 ; sur $[20\,;40]$, elle croît de 40 à 50. Donc $M(x) \leqslant 50$ pour tout x de $[10\,;40]$: l'affirmation est vraie. *une fonction monotone reste entre ses valeurs aux bornes*

→ *Autre méthode : résoudre $M(x) \leqslant 50$; en multipliant par $x > 0$, on obtient $x^2 - 50x + 400 \leqslant 0$, trinôme de racines 10 et 40, négatif entre elles.*

5.

Deux droites sont parallèles quand elles ont le même coefficient directeur. Celui de la tangente au point d'abscisse 10 est $M'(10)$; celui de la droite est -2. *coefficient directeur de la tangente : $M'(a)$*

$M'(10) = \dfrac{(10-20)(10+20)}{10^2}$
$M'(10) = \dfrac{-10 \times 30}{100} = -3$
$-3 \neq -2$: la tangente n'est pas parallèle à la droite d'équation $y = -2x + 1$. L'affirmation est fausse.